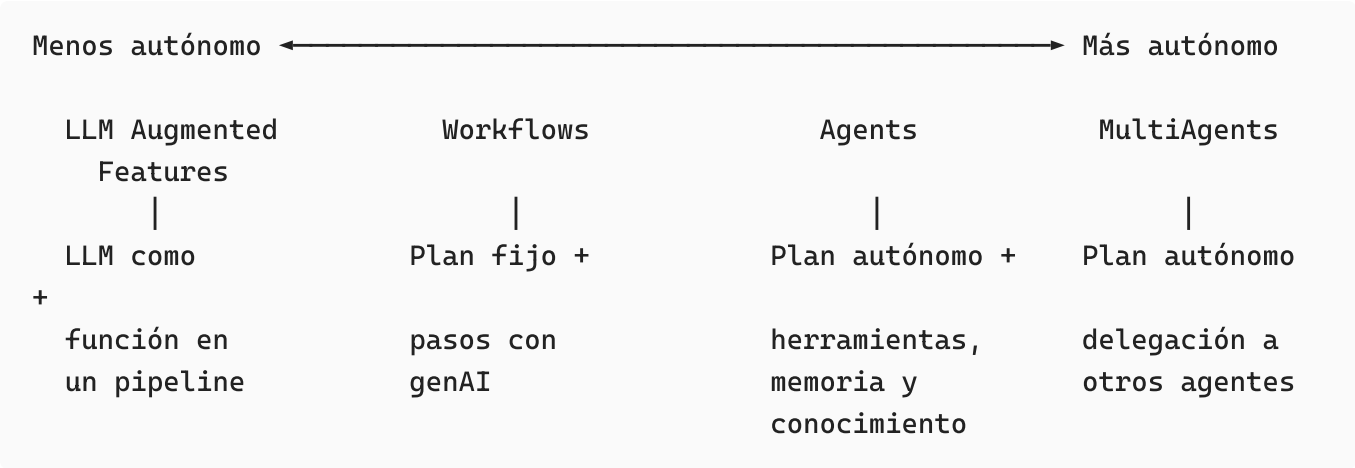


Espectro de Sistemas de IA: LLM Features → Workflows → Agents → MultiAgents

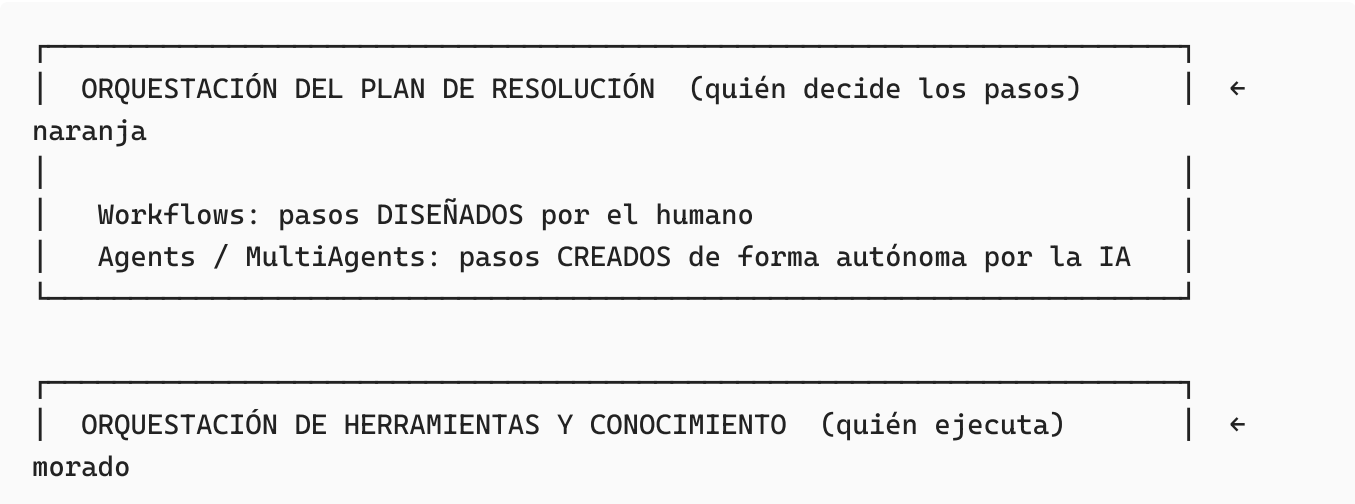
La imagen muestra la evolución de complejidad y autonomía de los sistemas basados en LLMs. No son categorías aisladas — son puntos en un espectro donde cada nivel hereda lo anterior y agrega una nueva capacidad fundamental.

El espectro completo



Las dos dimensiones que definen la autonomía

La imagen marca dos rectángulos de colores que cruzan horizontalmente las categorías. Cada rectángulo representa una **dimensión de orquestación** que juntas definen el nivel de autonomía del sistema:



Workflows: cada paso potenciado con genAI
Agents: pasos ejecutados por herramientas + conocimiento
MultiAgents: pasos delegados a otros agentes especializados

La intersección de ambas dimensiones define la autonomía real del sistema.

Nivel 1 — LLM Augmented Features

¿Qué es?

Un **pipeline de datos tradicional** (código, scripts, ETL, procesos batch) que invoca a un LLM en uno o más pasos específicos para potenciar una tarea concreta.

El LLM **no decide nada**: es tratado como una función más dentro del pipeline. Alguien llamó a `gpt.complete(texto)` igual que llamaría a `str.upper()`.

Características clave

Aspecto	Descripción
Plan de resolución	No existe — el pipeline completo fue diseñado y codificado por el desarrollador
Ejecución de pasos	Código determinista; el LLM aparece como un nodo de transformación de texto
Autonomía	Ninguna — cada paso, orden y condición está hardcodeado
Quién diseña la lógica	El desarrollador humano, completamente

Qué hace el LLM dentro de este nivel

- Clasificar texto en categorías predefinidas
- Resumir un documento antes de guardarlo
- Extraer entidades (nombres, fechas, montos) de un texto
- Traducir o reformatear contenido
- Generar una descripción a partir de datos estructurados

Ejemplo concreto

Pipeline de procesamiento de emails:

1. Leer emails del inbox (código)
2. Invocar LLM → "clasifica este email como: soporte / ventas / spam" (LLM)
3. Guardar en la tabla correspondiente según clasificación (código)
4. Enviar confirmación (código)

El LLM hizo una sola cosa en un paso fijo. No decidió qué hacer a continuación. No tiene herramientas. No recuerda nada. No tiene objetivo propio.

Por qué NO es un agente ni un workflow

- No hay **plan autónomo**
- No hay **orquestración de herramientas**
- La secuencia de pasos no cambia según el contexto
- Es software tradicional con una llamada a API de IA

Nivel 2 — Workflows

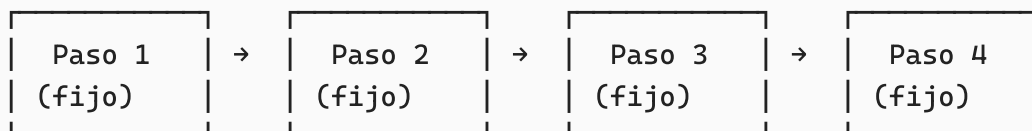
¿Qué es?

Un sistema donde el **plan de pasos está prediseñado por un humano** (igual que el nivel anterior), pero cada uno de esos pasos está **potenciado con genAI** para lograr autonomía dentro del paso.

La diferencia crítica con LLM Augmented Features: aquí hay **orquestración explícita** — existe un motor que coordina la ejecución de los pasos, y cada paso puede usar genAI para razonar, decidir o generar contenido.

Las dos capas del Workflow

CAPA 1 – EL PLAN (naranja): diseñado por el humano



CAPA 2 – LA EJECUCIÓN (morado): potenciada con genAI

Dentro de cada paso el LLM puede razonar, generar, clasificar o tomar micro-decisiones

Características clave

Aspecto	Descripción
Plan de resolución	Predeterminado y diseñado por el humano — los pasos no cambian
Ejecución de pasos	Cada paso es potenciado con genAI (puede haber LLM calls, RAG, clasificadores ML)
Autonomía	Parcial — dentro de cada paso el sistema tiene flexibilidad, pero la secuencia es rígida
Quién diseña la lógica	El desarrollador define el flujo; la IA ejecuta con flexibilidad dentro de cada nodo

Diferencia fundamental con un Agente

En un Workflow, si ocurre algo inesperado que no estaba contemplado en el diseño, el sistema **falla o ignora** la situación porque no hay capacidad de replanificar.

Un Agente, ante lo inesperado, **ajusta su plan** de forma autónoma.

Herramientas típicas para construir Workflows

- **n8n / Zapier** con nodos de IA
- **LangChain** con chains fijas (no agents)
- **Apache Airflow** + llamadas a LLM en operadores específicos
- **Make (Integromat)** con pasos de AI

Ejemplo concreto

```
Workflow de generación de reportes de ventas:
1. Extraer datos de ventas del CRM (paso fijo)
2. Invocar LLM → generar análisis narrativo de los números (paso fijo con genAI)
3. Invocar LLM → identificar 3 insights principales (paso fijo con genAI)
4. Generar PDF del reporte con plantilla (paso fijo)
5. Enviar por email a la lista de distribución (paso fijo)
```

Si en el paso 3 el LLM detecta una anomalía que requeriría investigar más datos, no puede hacerlo: el paso 4 ya está programado y se ejecutará de todas formas.

Nivel 3 — Agents

¿Qué es?

Un sistema donde el **LLM crea el plan de resolución de forma autónoma** y luego **ejecuta los pasos usando herramientas, conocimiento y memoria**.

Esta es la diferencia fundamental respecto al Workflow: el plan no existe antes de que el agente empiece. El agente recibe el objetivo y **decide él mismo** qué pasos dar, en qué orden, y si necesita replantear.

Las dos capas del Agente

CAPA 1 – EL PLAN (naranja): creado por el agente en tiempo real

El LLM recibe el objetivo y genera autónomamente:

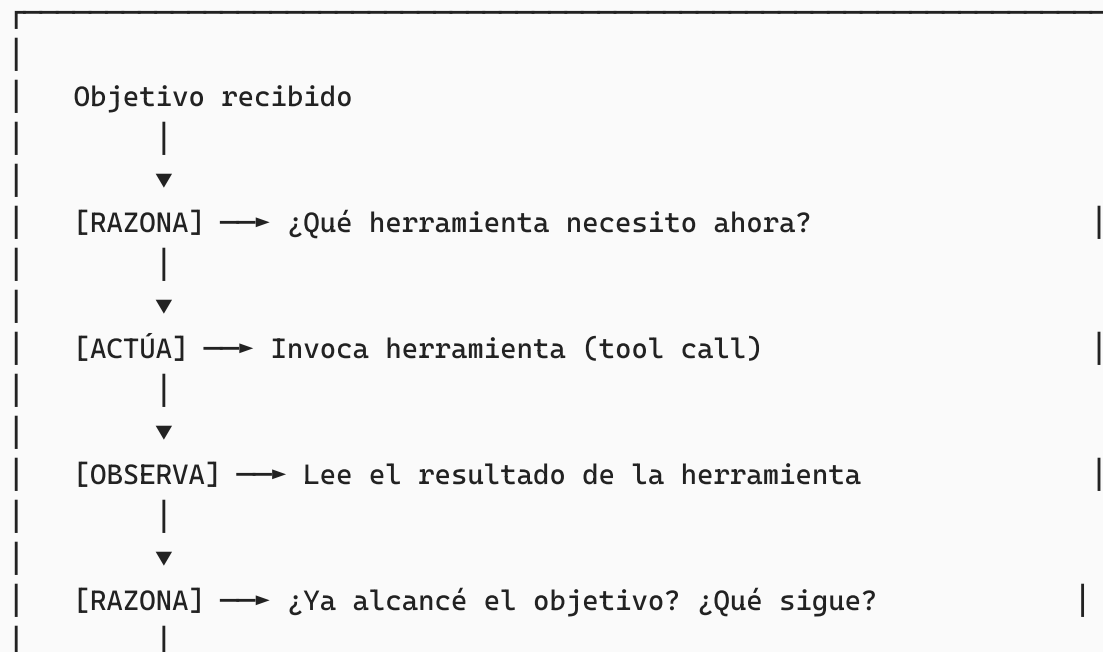
- ¿Qué pasos necesito dar?
- ¿En qué orden?
- ¿Qué herramientas necesito en cada paso?
- ¿Ya terminé o necesito más pasos?

CAPA 2 – LA EJECUCIÓN (morado): por asociación a herramientas, conocimiento y memoria

Cada paso es ejecutado por el agente invocando:

- Herramientas (APIs, búsqueda web, lectura de archivos, ejecución de código)
- Conocimiento (base vectorial, documentos, ontologías)
- Memoria (corto plazo: contexto actual / largo plazo: información persistente entre sesiones)

El ciclo Percepción → Razonamiento → Acción → Observación (ReAct)



- └─ No terminé → vuelve a ACTÚA (nuevo paso autónomo)
- └─ Terminé → entrega resultado final

Características clave

Aspecto	Descripción
Plan de resolución	Creado autónomamente por el LLM al recibir el objetivo — no existe antes
Ejecución de pasos	El agente invoca herramientas, consulta conocimiento y usa memoria según necesite
Autonomía	Alta — puede replanificar ante resultados inesperados
Quién diseña la lógica	El desarrollador define herramientas disponibles y el system prompt; el agente decide el plan

Qué tiene un Agente que un Workflow no tiene

Capacidad	Workflow	Agente
Plan adaptable	No — fijo	Sí — lo crea en tiempo real
Reacción a lo inesperado	No — falla o ignora	Sí — replantea su plan
Encadenamiento dinámico de herramientas	No — predefinido	Sí — decide qué tool usar según el resultado anterior
Memoria entre pasos	Limitada	Sí — corto y largo plazo
Decisión de cuándo terminar	No — el workflow termina en el último paso	Sí — el agente decide cuándo el objetivo está cumplido

Ejemplo concreto

Agente de investigación de mercado:

Objetivo: "Analiza la posición competitiva de nuestra empresa en el mercado peruano de fintech"

Plan generado autónomamente:

1. [decide] Buscar en web los principales competidores fintech en Perú
2. [decide] Para cada competidor encontrado, buscar precios y productos
3. [decide] Comparar contra nuestra oferta (consulta base de conocimiento interna)

- 4. [decide] Detectó un competidor nuevo no conocido → decide buscar más info sobre él
- 5. [decide] Generar reporte comparativo con hallazgos
- 6. [decide] El reporte está completo → terminar

Ninguno de estos pasos estaba programado de antemano.
El paso 4 (buscar más info sobre el competidor nuevo) surgió de un resultado inesperado.

Nivel 4 — MultiAgents

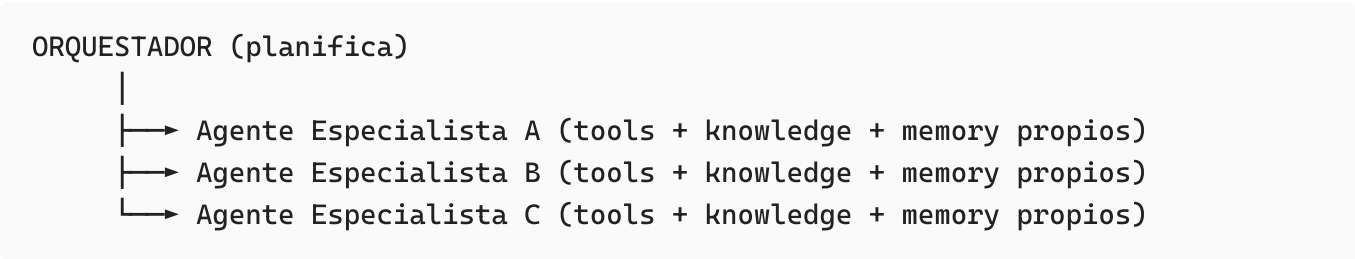
¿Qué es?

Un sistema donde el **plan de resolución es creado de forma autónoma** (igual que el Agente), pero los pasos **no los ejecuta un solo agente** sino que son **delegados a otros agentes especializados**, cada uno con sus propias herramientas, conocimiento y memoria.

La diferencia clave respecto al Agente

	Agent	MultiAgent
¿Quién crea el plan?	El propio agente	El agente orquestador
¿Quién ejecuta los pasos?	El mismo agente con sus tools	Otros agentes especializados
¿Qué tiene cada ejecutor?	Herramientas + conocimiento + memoria	Herramientas + conocimiento + memoria propios

En MultiAgents hay dos roles:



Las dos capas del MultiAgent

CAPA 1 – EL PLAN (naranja): creado autónomamente por el orquestador
El LLM orquestador recibe el objetivo y decide:

- ¿Qué subobjetivos necesito resolver?
- ¿A qué agente especialista le delego cada subobjetivo?
- ¿En qué orden los convoco?
- ¿Los resultados son suficientes o necesito más agentes?

CAPA 2 – LA EJECUCIÓN (morado): por otros agentes con sus propias capacidades
Cada agente especialista es, en sí mismo, un agente completo:

- Tiene su propio plan de ejecución
- Tiene sus propias herramientas
- Tiene su propio conocimiento
- Tiene su propia memoria

¿Por qué MultiAgent y no un solo Agente grande?

Razón	Explicación
Especialización	Un agente experto en análisis legal no necesita saber de finanzas — los agentes especializados son más precisos
Paralelismo	Varios agentes pueden trabajar en paralelo en subproblemas independientes, reduciendo el tiempo total
Límites de contexto	Un único agente con todo el conocimiento y todas las herramientas excede el contexto del LLM — dividir en agentes resuelve este límite
Modularidad	Puedes actualizar o reemplazar un agente especialista sin afectar al orquestador ni a los demás
Resiliencia	Si un agente especialista falla, el orquestador puede intentar con otro o replanificar

Ejemplo concreto

MultiAgent de due diligence para fusión de empresas:

Objetivo: "Evalúa si debemos adquirir la empresa X"

Orquestador genera plan autónomo y delega:

- └─ Agente Legal → analiza contratos, litigios, propiedad intelectual
| (tiene tools: lector de PDFs, base normativa, buscador de litigios)
- └─ Agente Financiero → analiza estados financieros, flujo de caja, deuda
| (tiene tools: lector de Excel, calculadora financiera, benchmarks de industria)
- └─ Agente Técnico → evalúa la arquitectura de software y deuda técnica
| (tiene tools: acceso a repositorios de código, scanners de seguridad)
- └─ Agente de Mercado → analiza posición competitiva y clientes
| (tiene tools: búsqueda web, CRM externo, análisis de reseñas)

Orquestador recibe todos los resultados →
genera reporte ejecutivo de recomendación de adquisición

Ningún agente individual podría hacer este trabajo con la misma profundidad porque requeriría conocimiento y herramientas de dominios completamente distintos.

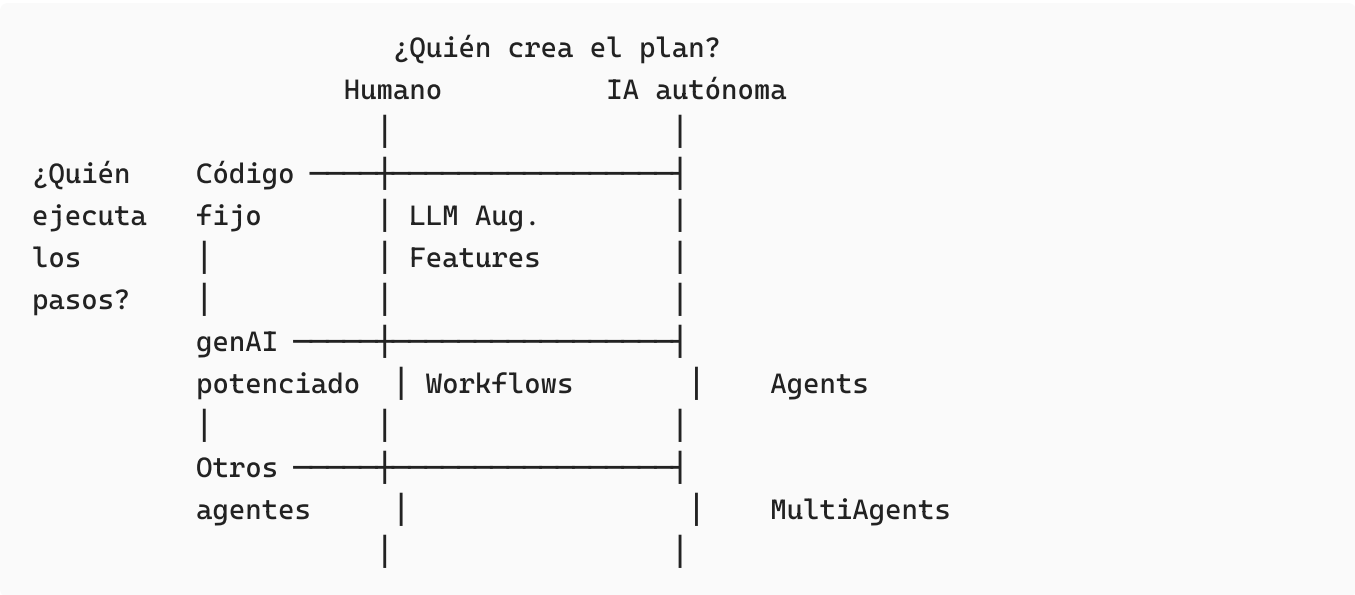
Cuadro comparativo completo

Dimensión	LLM Aug. Features	Workflows	Agents	MultiAgents
¿Quién crea el plan?	El desarrollador (hardcoded)	El desarrollador (diseñado)	El LLM (autónomo)	El LLM orquestador (autónomo)
¿Cómo se ejecutan los pasos?	Código + llamadas a LLM	Pasos fijos potenciados con genAI	Agente con tools + knowledge + memory	Otros agentes especializados
Adaptabilidad ante lo inesperado	Ninguna	Ninguna	Alta	Muy alta
Orquestación del plan	No existe	Humano la diseña	IA la genera en tiempo real	IA la genera y delega
Orquestación de tools/knowledge	No existe	Dentro de cada paso fijo	El agente decide qué tool usar	Cada sub-agente decide sus tools
Autonomía	Nula	Parcial (dentro del paso)	Alta	Máxima
Paralelismo	No	Limitado	Limitado (un agente)	Sí (múltiples agentes en paralelo)
Complejidad de tareas que resuelve	Baja (transformaciones puntuales)	Media (flujos conocidos)	Alta (objetivos abiertos)	Muy alta (objetivos complejos multidisciplinarios)
Ejemplo de herramienta	Script Python + OpenAI API	n8n, LangChain chains	LangGraph, AutoGen,	CrewAI, AutoGen multiagent,

Dimensión	LLM Aug. Features	Workflows	Agents	MultiAgents
			Claude Agents	LangGraph multi-node

La definición de autonomía según la imagen

La imagen coloca el botón **"Definición de Autonomía"** en la intersección de las dos dimensiones de orquestación. Esto no es casualidad: la autonomía de un sistema se define exactamente por la combinación de ambas:



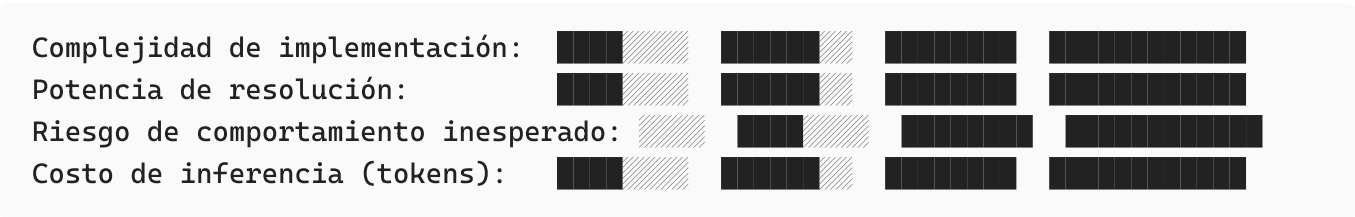
- **Autonomía baja** = plan humano + ejecución codificada → LLM Augmented Features
- **Autonomía media** = plan humano + ejecución con genAI → Workflows
- **Autonomía alta** = plan autónomo + ejecución con tools propios → Agents
- **Autonomía máxima** = plan autónomo + ejecución delegada a otros agentes → MultiAgents

Implicaciones para el diseño de sistemas

¿Cuándo elegir cada nivel?

Usa este nivel cuando...	Nivel recomendado
La tarea es siempre la misma y bien definida, solo necesitas IA para una transformación	LLM Augmented Features
El flujo tiene pasos conocidos pero cada paso necesita flexibilidad de lenguaje	Workflows
El problema puede tener muchos caminos posibles y no sabes de antemano cuántos pasos necesitas	Agents
El problema requiere expertise en múltiples dominios o puede descomponerse en subtarear paralelas independientes	MultiAgents

Progresión de complejidad y riesgo



A mayor autonomía, mayor potencia pero también mayor riesgo y costo. Por eso la elección del nivel no es "siempre el más avanzado", sino el que **justo resuelve el problema** con el mínimo riesgo necesario.

Relación con los archivos anteriores

- La **columna 6 del cuadro de Conversational Automation** (System Prompt + Context + Input Prompt) corresponde al nivel **Agent** de este espectro. Ver [taxonomia_conversational_automation.md](#)
- Los **4 verbos de Gartner** (percibir, decidir, actuar, lograr objetivos) se cumplen a partir del nivel **Agent**. Los niveles anteriores (Features y Workflows) no los cumplen todos. Ver [../Modulo1_Introduccion_Motivacion/Sesion01_Introduccion_Agentes/que_es_un_agente_ia.md](#)
- Las **5 ideas de proyecto final** del lab están en el nivel **Agent** (semi-autónomo). Ver [ideas_proyecto_final_agent_profile_cards.md](#)